Bài 1 (23.1 ••) Điện tích điểm $q_1 = +2.40\mu C$ được giữ cố định tại gốc tọa độ. Điện tích điểm thứ hai $q_2 = -4.30\mu C$ di chuyển từ điểm $x = 0.150\ m$, $y = 0$ sang điểm $x = 0.250\ m, y = 0.250\ m$. Giá trị công được thực hiện bởi lực điện lên q_2?

$r_A = 0,15\ m$; $r_B = \sqrt{0,25^2 + 0,25^2} = 0,25\sqrt{2} = 0,3536\ m$

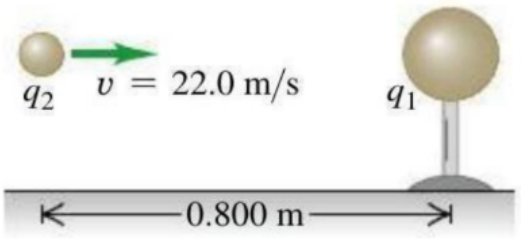
$W = q_2(V_A - V_B) = q_2\left(\frac{kq_1}{r_A} - \frac{kq_1}{r_B}\right)$

$= -kq_1\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right)$

$= 9.10^9 \cdot (2,4.10^{-6}) \cdot (-4,3.10^{-6})\left(\frac{1}{0,15} - \frac{1}{0,3536}\right)$

$\approx -0,38\ J.$

Bài 2 (23.5 ••) Một quả cầu kim loại nhỏ, mang điện tích là $q_1 = -2.80\mu C$, được giữ cố định bằng các giá đỡ cách điện. Một quả cầu kim loại nhỏ thứ hai, với điện tích ròng $q_2 = -7.80\mu C$ và khối lượng 1.50 g, đang chuyển động về phía q_1. Khi hai quả cầu cách nhau 0.800 m, q_2 đang di chuyển về phía q_1 với tốc độ 22.0 m/s (**Hình E23.5**). Giả sử rằng hai quả cầu có thể được coi là điện tích điểm và bỏ qua lực hấp dẫn tác dụng lên chúng. (a) Tốc độ của q_2 khi các quả cầu cách nhau 0.400 m là bao nhiêu? (b) Khoảng cách gần nhất giữa q_2 và q_1?



q_1 và q_2 cùng dấu $\Rightarrow$ đẩy

BTNL:

$K_i + U_i = K_A + U_A$

$\frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{kq_1q_2}{r_i} = \frac{1}{2}mv_A^2 + \frac{kq_1q_2}{r_A}$

$kq_1q_2 = 9.10^9 \cdot (-2,80.10^{-6}) \cdot (-7,80.10^{-6}) = +0,19656$

a)

$\frac{1}{2}mv_A^2 = \frac{1}{2}mv_i^2 + kq_1q_2\left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_A}\right)$

$= \frac{1}{2}(1,5.10^{-3})(22,0)^2 + 0,19656\left(\frac{1}{0,8} - \frac{1}{0,4}\right)$

$= 0,11735 \Rightarrow v_A = \sqrt{\frac{2 \cdot 0,1173}{1,50.10^{-3}}} = \sqrt{156,4} \approx 12,5\ m/s.$

b) $0 = \frac{1}{2}mv_i^2 + k q_1 q_2 \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{min}}\right)$

$\frac{k q_1 q_2}{r_{min}} = \frac{1}{2}mv_i^2 + \frac{k q_1 q_2}{r_i}$

$= 0{,}3630 + \frac{0{,}19656}{0{,}8} = 0{,}6087\,J$

$\Rightarrow r_{min} = \frac{k q_1 q_2}{0{,}6087} = \frac{0{,}19656}{0{,}6087} \approx 0{,}323\,m.$

Bài 3 (23.12 •) Một vật có điện tích $q = -6.00 \times 10^{-9}$ C được đặt trong một điện trường đều. Từ trạng thái nghỉ ban đầu tại điểm A, sau khi điện tích đã di chuyển tới điểm B ở vị trí 0.500 m hướng sang phải, nó có động năng 3.00×10^{-7} J. (a) Nếu điện thế tại điểm A là +30.0 V, điện thế tại điểm B là bao nhiêu? (b) Độ lớn và hướng của điện trường như thế nào?

$q = -6.10^{-9}C$; $d = 0{,}5\,m$;

$E_A = 0$; $E_B = 3.10^{-7}J$; $V_A = 30V$

a) $W_{A\to B} = \Delta E = E_B - E_A = 3.10^{-7}J$

$= qC(V_A - V_B)$

$\Rightarrow V_A - V_B = \frac{W_{A\to B}}{q} = \frac{3.10^{-7}}{-6.10^{-9}} = -50V$

$V_B = V_A + 50 = 30 + 50 = 80V.$

b) $E = \frac{|V_B - V_A|}{d} = \frac{|80-30|}{0{,}5} = \frac{50}{0{,}5} = 100\,V/m$

Hướng: ĐT hướng từ điện thế cao → thấp

$\Rightarrow B \to A \Rightarrow$ Sang trái.

Bài 4 (23.17 ••) Điện tích điểm $q_1 = +2.00\mu C$ và $q_2 = -2.00\mu C$ được đặt ở các góc liền kề nhau của một hình vuông có chiều dài cạnh là 3.00 cm. Điểm a nằm ở tâm của hình vuông và điểm b nằm ở góc còn lại gần nhất với q_2. Lấy điện thế bằng không ở khoảng cách rất xa cả hai điện tích.

(a) Điện thế tại điểm a do q_1 và q_2 là bao nhiêu?

(b) Điện thế tại điểm b là bao nhiêu?

(c) Một điện tích điểm $q_3 = -5.00\mu C$ di chuyển từ điểm a sang điểm b. Công thực hiện lên q_3 do các lực điện của các điện tích q_1 và q_2 visa là bao nhiêu? Công này làdương hay âm?

$q_1 = +2\mu C$; $q_2 = -2\mu C$ & 2 góc liền kề

điểm a: tâm hv; điểm b: góc còn lại gần nhất của q_2.

$r_{q_1 \to a} = r_{q_2 \to a} = \frac{\sqrt{2}}{2}L = \frac{0{,}03\sqrt{2}}{2} = 0{,}02121\,m$

Điểm b là góc gần q_2 nhất (cạnh bên q_2):

$r_{q_2 \to b} = L = 0{,}03\,m$

Tại các thể: đặt q_1 tại $(0,0)$, q_2 tại $(L,0)$, Hình:

- a (tâm) $= (L/2, L/2)$
- b gần q_2 nhất $= (L,0)$

$r_{q_1 \to a} = \sqrt{(L/2)^2 + (L/2)^2} = \frac{L}{\sqrt{2}} = 0,2121\ m$

$r_{q_1 \to b} = \sqrt{L^2 + L^2} = L\sqrt{2} = 0,0424\ m$

$r_{q_2 \to b} = L = 0,03\ m$

a) $V_a = k\frac{q_1}{r_{q_1 \to a}} + k\frac{q_2}{r_{q_2 \to a}} = \frac{k}{L/\sqrt{2}}(q_1 + q_2)$

$= \frac{9.10^9}{0,0212}(2-2).10^{-6} = 0V.$

b) $V_b = k\frac{q_1}{r_{q_1 \to b}} + k\frac{q_2}{r_{q_2 \to b}}$

$= 9.10^9\left(\frac{2.10^{-6}}{0,0424} + \frac{-2.10^{-6}}{0,03}\right) = -1,76.10^5 V.$

c) $W = q_3(V_a - V_b) = (-5.10^{-6})(0 - (-1,76.10^5))$

$= (-5.10^{-6})(1,76.10^5)$

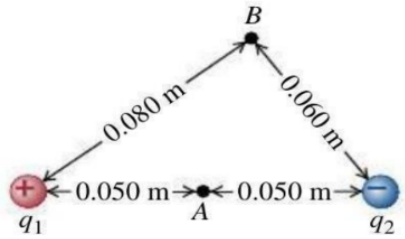
$= -0,88J$

Bài 5 (23.19 •) Hai điện tích điểm $q_1 = +2.40$ nC và $q_2 = -6.50nC$ đặt cách nhau 0.100 m. Điểm A nằm ở giữa chúng; điểm B cách q_1 0,080 m và cách q_2 0,060 m (**Hình E23.19**). Lấy điện thế bằng không ở xa vô cực. Tìm:

(a) Điện thế tại điểm A;

(b) Điện thế tại điểm B;

(c) Công được thực hiện bởi điện trường lên điện tích 2,50 nC để di chuyển từ điểm B sang điểm A.



a) $V_A = k\frac{q_1}{r_{1A}} + k\frac{q_2}{r_{2A}} = \frac{9.10^9}{0,05}(2,40 - 6,50).10^{-9} = -738V$

b) $V_B = k\frac{q_1}{r_{1B}} + k\frac{q_2}{r_{2B}} = 9.10^9\left(\frac{2,4.10^{-9}}{0,08} + \frac{-6,5.10^{-9}}{0,06}\right)$

$= -705V$

c) $W_{B \to A} = q_3(V_B - V_A) = 2,5.10^{-9}.(-705 - (-738))$

$= 8,25.10^{-8}J$ (dương)

Bài 6 (23.21 ••) Một điện tích dương q được cố định tại điểm $x = 0, y = 0$ và một điện tích âm $-2q$ được cố định tại điểm $x = a, y = 0$. Hãy

(a) Vẽ sơ đồ minh hoạ vị trí của các điện tích.

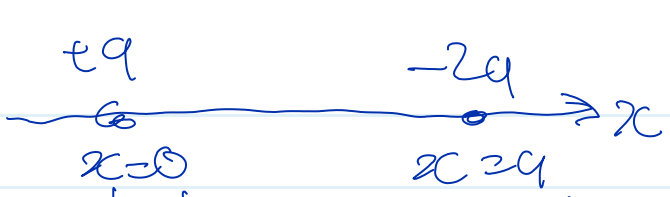
(b) Tìm biểu thức liên hệ giữa điện thế V tại các điểm trên trục x theo hàm của tọa độ x. Lấy V bằng không ở một khoảng cách xa vô hạn đến các điện tích.

(c) Ở vị trí nào trên trục x thì $V = 0$?

(d) Vẽ đồ thị V tại các điểm trên trục x theo hàm của x trong dải từ $x = -2a$ đến $x = +2a$.

(e) Biểu thức cho phần (b) sẽ như thế nào khi $x \gg a$. Giải thích tại sao thu được kết quả này.

a)



b) $r_1 = |x|$, $r_2 = |x - a|$

$V(x) = \frac{kq}{x} + \frac{k(-2q)}{|x-a|} = kq\left(\frac{1}{|x|} - \frac{2}{|x-a|}\right)$

c) $\frac{1}{|x|} = \frac{2}{|x-a|} \Rightarrow |x-a| = 2|x|$

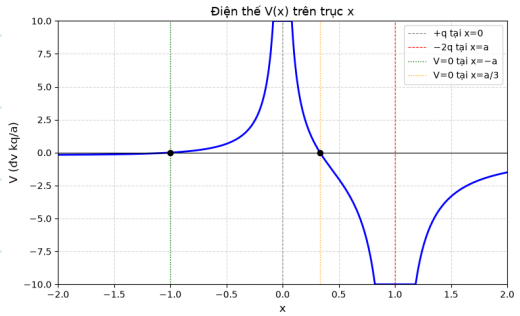
$\Rightarrow x - a = \pm 2x$

$x - a = 2x \Rightarrow -a = x \Rightarrow x = -a$ (bên trái +q)

$x - a = -2x \Rightarrow 3x = a \Rightarrow x = a/3$ (giữa 2 điện tích)

$V = 0$ tại $x = -a$ và $x = a/3$

d)



e) $V = kq\left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x-a}\right)$

$= \frac{kq}{x}\left(1 - \frac{2}{1 - a/x}\right)$

Khai triển $(1 - a/x)^{-1} \approx 1 + a/x$:

$V \approx \frac{kq}{x}\left(1 - 2 - \frac{2a}{x}\right) = \frac{kq}{x}\left(-1 - \frac{2a}{x}\right)$

$V \approx -\frac{kq}{x} - \frac{2kqa}{x^2}$

Giải thích: khi $x \gg 2a$, hai điện tích nhìn như 1 điện tích điểm tổng $q + (-2q) = -q$, nên $V \approx k(-q)/x$. Đây là trường hợp tổng quát: ở xa, hệ điện tích luôn trông như điện tích điểm bằng tổng điện tích.

Bài 7 (23.25 ••) Một lớp vỏ hình cầu mỏng có bán kính $R_1 = 3.00\ cm$ được đặt đồng tâm với một lớp vỏ hình cầu mỏng lớn hơn có bán kính $R_2 = 5.00\ cm$. Cả hai vỏ đều được làm bằng vật liệu cách điện. Lớp vỏ nhỏ hơn có điện tích $q_1 = +6.00nC$ phân bố đồng đều trên bề mặt của nó, và lớp vỏ lớn hơn có điện tích $q_2 = -9.00nC$ phân bố đều trên bề mặt của nó. Lấy điện thế bằng không ở khoảng cách vô hạn từ cả hai vỏ.

(a) Điện thế do hai vỏ gây ra từ tâm chung của chúng là bao nhiêu ở các khoảng cách sau: (i) $r = 0$; (ii) $r = 4.00\ cm$; (iii) $r = 6.00\ cm$?

(b) Độ lớn của hiệu điện thế giữa các bề mặt của hai vỏ là bao nhiêu? Vỏ trong hay vỏ ngoài có điện thế cao hơn?

Nguyên tắc: Ở ngoài cầu mỏng bán kính R, ta có:

$V = \begin{cases} \frac{kq}{r} & r \geq R \\ \frac{kq}{R} & r < R \end{cases}$

a)

i) $V = \frac{kq_1}{R_1} + \frac{kq_2}{R_2} = 9.10^9\left(\frac{6.10^{-9}}{0,03} + \frac{-9.10^{-9}}{0,04}\right)$

$= 1800V$

ii) $V = \frac{kq_1}{r} + \frac{kq_2}{R_2} = 9.10^9\left(\frac{6.10^{-9}}{0,04} + \frac{-9.10^{-9}}{0,04}\right)$

$= -270V.$

iii) $V = \frac{k(q_1+q_2)}{r} = \frac{9.10^9.(6-9).10^{-9}}{0,06} = -450V$

b) $V(R_1) = \frac{kq_1}{R_1} + \frac{kq_1}{R_2} = +1800V$

$V(R_2) = \frac{k(q_1+q_2)}{R_2} = \frac{9.10^9.(-3.10^{-9})}{0,05} = -540V$

$\Delta V = V(R_1) - V(R_2) = 180 - (-540)$

$|\Delta V| = 720V$, ở trong (R_1) có điện thế cao hơn.

Bài 8 (23.27 ••) Một vòng mỏng, tích điện đều có bán kính 15.0 cm và tổng điện tích +24.0 nC. Một electron được đặt trên trục của vòng cách tâm của vòng 30.0 cm và và bị giới hạn chỉ có thể chuyển động dọc theo trục này. Sau đó, electron được thả ra cho chuyển động từ trạng thái nghỉ ban đầu.

(a) Mô tả chuyển động tiếp theo của electron.

(b) Tìm tốc độ của electron khi nó đến tâm của vòng.

$V(x) = \frac{kQ}{\sqrt{x^2+R^2}}$

Tại $x_0 = 0,30m$:

$V(x_0) = \frac{9.10^9.24.10^{-9}}{\sqrt{(0,30)^2+(0,15)^2}} = 64V.$

Tại tâm $x = 0$:

$V(0) = \frac{kQ}{R} = \frac{9.10^9.24.10^{-9}}{0,15} = \frac{216}{0,15} = 1440V.$

a) $-Q \Rightarrow 0 \rightarrow$ vòng hút electron $(q<0) \rightarrow$ lực hướng về tâm vòng.

– Electron được thả từ nghỉ, chuyển động dọc trục về phía tâm, tăng tốc.

– Qua tâm, do lực đổi chiều $\rightarrow$ electron bị hãm lại đến 0 $\rightarrow$ dao động điều hoà qua lại quanh tâm vòng (không

thoát ra được vì năng lượng không đủ)

Electron dao động qua lại theo trục của nó

b) BTNL:

$W_{đ0} + U_0 = W_{đ\,tâm} + U_{tâm}$

$0 + qU(x_0) = \frac{1}{2}m_e v^2 + qU(0)$

$\Rightarrow \frac{1}{2}m_e v^2 = q(U(x_0) - U(0)) = (-1{,}6\cdot10^{-19})(64-144)$

$= 1{,}274\cdot10^{-16}\,J$

$v = \sqrt{\frac{2\cdot 1{,}274\cdot10^{-16}}{9{,}109\cdot10^{-31}}} = \sqrt{2{,}798\cdot10^{14}} \approx 1{,}67\cdot10^7\ m/s$

Bài 9 (23.33 ••) Một vỏ hình trụ cách điện rất dài có bán kính 6.00 cm mang điện tích có mật độ điện tích dài 8.50 $\mu C/m$ phân bố đều trên bề mặt bên ngoài của nó. Vôn kế sẽ đo được giá trị bao nhiêu nếu nó được kết nối giữa:

(a) Bề mặt của hình trụ và một điểm cao hơn bề mặt 4.00 cm

(b) Bề mặt và một điểm cách trục trung tâm của hình trụ 1.00 cm?

ĐT ngoài trụ: $E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} \Rightarrow r \geq R$

ĐT trong ($r < R$): $E = 0$

HĐT giữa 2 điểm r_1 và r_2 (ngoài)

$U(r_1) - U(r_2) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1}$

a) $\Delta U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_2}{r_1} = \frac{8{,}5\cdot10^{-6}}{2\pi\cdot8{,}854\cdot10^{-12}}\ln\frac{0{,}10}{0{,}06}$

$\approx 7{,}80\cdot10^4\ V = 78{,}0\ kV$

b) Bên trong vỏ trụ: $E = 0 \Rightarrow$ ĐT không đổi $=$ ĐT bề mặt

$\Delta U = 0\ V$

Bài 10 (23.42 •) Một tấm nhựa rất lớn tích điện đều với mật độ điện tích mặt $-6.00 nC/m^2$ trên một mặt.

(a) Khi di chuyển ra khỏi tấm dọc theo một đường vuông góc với nó, điện thế tăng hay giảm? Làm sao để nhận biết mà không cần thực hiện bất kỳ tính toán nào? Câu trả lời của có phụ thuộc vào nơi chọn điểm tham chiếu cho điện thế không?

(b) Tìm khoảng cách giữa các mặt đẳng thế khác nhau 1.00 V. Đây là loại bề mặt nào?

$\sigma = -6\cdot10^{-9}\ C/m^2 < 0 \Rightarrow$ E hướng vào tấm

$E = \frac{|\sigma|}{2\varepsilon_0} = \frac{6\cdot10^{-9}}{2\cdot8{,}854\cdot10^{-12}} = 338{,}7\ V/m$

a) Di chuyển ra xa tấm $\Rightarrow dV = -E\,dx$

Di chuyển ngược chiều E $\Rightarrow E\,dx < 0 \Rightarrow dV > 0$

$\Rightarrow$ điện thế tăng.

Nhận biết: $\sigma < 0 \Rightarrow$ E hướng vào tấm

$\Rightarrow$ đi ra xa là đi ngược chiều E $\Rightarrow$ điện thế tăng

Không phụ thuộc điểm tham chiếu, vì sự tăng giảm

của V phụ thuộc hướng của $\vec{E}$, không phụ thuộc chọn điểm gốc. Đường V = 0 là tâm, khi đi ra xa tâm V càng tăng.

b) Đề → ghi tuyến tính?

$|\Delta V| = E \cdot d \Rightarrow d = \frac{|\Delta V|}{E} = \frac{1,00}{338,7} \Rightarrow d \approx 2,95\,mm$

Loại bề mặt: Mặt đẳng thế của tấm phẳng có hình là các mp // với tấm, cách đều nhau 2,95 mm tương ứng mỗi bước V.

Bài 11 (23.45 •) Một quả cầu kim loại có bán kính $r_a = 1.20\ cm$ được gắn trên một giá đỡ cách điện đặt và được cố định tại tâm của một lớp vỏ rỗng hình cầu làm bằng kim loại, có bán kính $r_b = 9.60\ cm$. Quả cầu bên trong điện tích $+q$ và vỏ hình cầu bên ngoài tích điện $-q$. Độ lớn của q được chọn để tạo ra hiệu điện thế giữa các quả cầu 500 V, với quả cầu bên trong ở điện thế cao hơn.

(a) Sử dụng kết quả của Bài tập 23.41(b) để tính q.

(b) Với sự trợ giúp của kết quả của Bài tập 23.41 (a), vẽ các mặt đẳng thế tương ứng với 500, 400, 300, 200, 100 và 0 V.

(c) Trong hình vẽ của bạn, hãy biểu diễn các đường sức điện. Các đường sức điện và mặt đẳng thế có vuông góc với nhau không? Các mặt đẳng thế có gần nhau hơn khi độ lớn của $\vec{E}$ lớn nhất không?

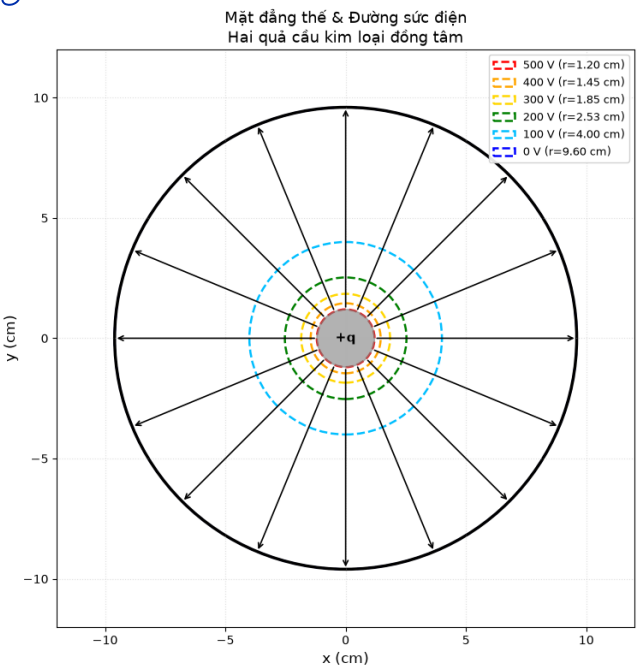
a) $V_a - V_b = kq\left(\frac{1}{r_a} - \frac{1}{r_b}\right)$

$500 = 9 \cdot 10^9 \cdot q\left(\frac{1}{0,012} - \frac{1}{0,096}\right)$

$\Rightarrow q = \frac{500}{9 \cdot 10^9 \left(\frac{1}{0,012} - \frac{1}{0,096}\right)} = 7,62 \cdot 10^{-10}\,C = 0,762\,nC$

b) $V(r) = kq\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{r_b}\right)$

$V = const \Rightarrow r = \frac{1}{\frac{V}{kq} + \frac{1}{r_b}}$



c) Đường sức ⊥ mặt đẳng thế

- Đường sức hướng ra ngoài tấm kể từ $+q$ ra ngoài (+q của trong → ngoài)
- Mặt đẳng thế là các mặt cầu đồng tâm
- Đường sức và mặt đẳng thế vuông góc nhau

$E(r) = \frac{kq}{r^2}$ → E lớn nhất khi r nhỏ nhất (+q của trong)

Từ bảng: các miếng gần nhau hơn và vùng phủ sóng rộng hơn => đúng.

Bài 1 (24.3 *) Một tụ điện không khí phẳng có điện dung 245 pF, trên mỗi bản cực điện tích có độ lớn 0.148 μC. Hai bản cực cách nhau 0.328 mm.

(a) Hiệu điện thế giữa hai bản cực là bao nhiêu?

(b) Diện tích của mỗi bản cực là bao nhiêu?

(c) Cường độ điện trường giữa hai bản cực là bao nhiêu?

(d) Mật độ điện tích bề mặt trên mỗi bản cực là bao nhiêu?

$C = 245\,pF = 245.10^{-12}\,F$

$Q = 0,148\,\mu C = 1,48.10^{-7}\,C$

$d = 0,328\,mm = 3,28.10^{-4}\,m$

a) $V = \frac{Q}{C} = \frac{1,48.10^{-7}}{245.10^{-12}} = 604\,V.$

b) $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = \frac{Cd}{\varepsilon_0} = \frac{245.10^{-12}.3,28.10^{-4}}{8,854.10^{-12}} = 9,08.10^{-2}\,m^2 \approx 908\,cm^2$

c) $E = \frac{V}{d} = \frac{604}{3,28.10^{-4}} = 1,84.10^6\,V/m$

d) $\sigma = \frac{Q}{A} = \frac{1,48.10^{-7}}{9,08.10^{-3}} = 1,63.10^{-5}\,C/m^2 = 16,3\,\mu C/m^2$

Bài 2 (24.5 *) Một tụ điện phẳng 10.0 μF với hai bản cực tròn được kết nối với pin 12.0 V.

(a) Điện tích trên mỗi bản cực là bao nhiêu?

(b) Điện tích trên hai bản cực là bao nhiêu nếu khoảng cách của chúng tăng gấp đôi trong khi tụ điện vẫn được kết nối với pin?

(c) Điện tích trên hai bản cực là bao nhiêu nếu tụ điện được kết nối với pin 12.0 V sau khi bán kính của mỗi bản cực được tăng gấp đôi mà không thay đổi khoảng cách của chúng?

$C_0 = 10\,\mu F = 10^{-5}\,F$

$U = 12\,V$

$C = \varepsilon_0 A/d$

a) $Q = C_0 U = 10^{-5}.12 = 1,2.10^{-4}\,C = 120\,\mu C$

b) $C' = \frac{\varepsilon_0 A}{2d} = \frac{C_0}{2} = 5\,\mu F$

$Q' = C'U = 5.10^{-6}.12 = 6.10^{-5}\,C = 60\,\mu C.$

c) $A' = \pi R'^2 = \pi(2R)^2 = 4\pi R^2 = 4A$

$C'' = \frac{\varepsilon_0 4A}{d} = 4C_0 = 40,0\,\mu F$

$Q'' = C''U = 40.10^{-6}.12 = 4,8.10^{-4}\,C = 480\,\mu C.$

Bài 3 (24.10 *) Một tụ điện hình trụ bao gồm một lõi dẫn điện đặc bên trong có bán kính 0.250 cm, được bao quanh bởi một ống dẫn điện rỗng bên ngoài. Hai vật dẫn được ngăn cách bằng không khí và chiều dài của ống là 12.0 cm. Điện dung của tụ là 36.7 pF.

(a) Tính bán kính bên trong của ống dẫn điện rỗng.

(b) Khi tụ điện được sạc đến 125 V, điện tích trên một đơn vị chiều dài λ của tụ điện là bao nhiêu?

$r_a = 0,250\,cm = 2,5.10^{-2}\,m$

$L = 12\,cm = 0,12\,m$

$C = 36,7\,pF = 36,7.10^{-12}\,F$

$U = 12\,8\,V$.

a) $C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(r_b/r_a)} \Rightarrow \ln\frac{r_b}{r_a} = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{C} = \frac{2\pi \cdot 8{,}854\cdot10^{-12}\cdot 0{,}12}{36{,}7\cdot10^{-12}} = 0{,}1820$.

$\Rightarrow \frac{r_b}{r_a} = \exp(0{,}1820) = 1{,}1997$

$r_b = 1{,}1997 \cdot 2{,}50\cdot10^{-3} \times 3{,}00\cdot10^{-3}\,m = 3{,}000\,mm$.

b) $Q = CU = 36{,}7\cdot10^{-12}\cdot 125 = 4{,}588\cdot10^{-9}\,C$

$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{4{,}588\cdot10^{-9}}{0{,}12} = 3{,}82\cdot10^{-8}\,C/m = 38{,}2\,nC/m$.

Bài 4 (24.11 **) Một tụ điện hình cầu chứa điện tích 3.30 nC khi được kết nối với hiệu điện thế 220 V. Nếu hai bản cực của nó được ngăn cách bằng chân không và bán kính bên trong của lớp vỏ ngoài là 4.00 cm, hãy tính:

(a) điện dung;

(b) bán kính của hình cầu bên trong;

(c) cường độ điện trường ngay bên ngoài bề mặt của quả cầu bên trong.

$Q = 3{,}30\,nC = 3{,}3\cdot10^{-9}\,C$

$U = 220\,V$

$r_b = 4\,cm = 0{,}04\,m$

a) $C = \frac{Q}{V} = \frac{3{,}30\cdot10^{-9}}{220} = 1{,}50\cdot10^{-11}\,F = 15{,}0\,pF$.

b) $C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{r_a r_b}{r_b - r_a} \Rightarrow \frac{r_a r_b}{r_b - r_a} = \frac{C}{4\pi\varepsilon_0} = \frac{1{,}5\cdot10^{-11}}{4\pi\cdot8{,}854\cdot10^{-12}} = 0{,}1348\,m$

$\Rightarrow r_a r_b = 0{,}1348(r_b - r_a) \Rightarrow r_a\cdot 0{,}04 = 0{,}1348(0{,}04 - r_a)$

$\Rightarrow r_a(0{,}04 + 0{,}1348) = 5{,}392\cdot10^{-3}$

$r_a = \frac{5{,}392\cdot10^{-3}}{0{,}1748} = 0{,}03085\,m \approx 3{,}09\,cm$

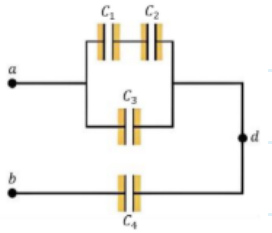
c) $E = \frac{kQ}{r_a^2} = \frac{9\cdot10^9\cdot 3{,}3\cdot10^{-9}}{0{,}03085^2} \approx 3{,}12\cdot10^4\,V/m$.

Bài 5 (24.17 *) Trong Hình E24.17, mỗi tụ điện có $C = 4.00\ \mu F$ và $V_{ab} = +28.0\ V$. Tính:

(a) điện tích trên mỗi tụ điện;

(b) hiệu điện thế trên mỗi tụ điện;

(c) hiệu điện thế giữa hai điểm a và d.



Hình E24.17

a) $C_{12} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{C}{2} = 2\,\mu F$

$C_{123} = C_{12} + C_3 = 2 + 4 = 6\,\mu F$

$C_{tổng} = \frac{C_{123} \cdot C_4}{C_{123} + C_4} = \frac{6 \cdot 4}{6+4} = 2{,}4\ \mu F$

a) $Q_{tổng} = C_{tổng} \cdot U_{ab} = 2{,}4 \cdot 28 = 67{,}2\ \mu C$

C_4 nối tiếp C_{123} ⇒ cùng điện tích $Q_{tổng}$:

$Q_4 = 67{,}2\ \mu C$

C_{123} có $Q = 67{,}2\ \mu C$

$U_{123} = \frac{Q_{tổng}}{C_{123}} = \frac{67{,}2}{6{,}00} = 11{,}2\ V$

$C_3 // C_{12}$ ⇒ cùng $U = 11{,}2\ V$.

$Q_3 = C_3 \cdot U_{123} = 4 \cdot 10^{-6} \cdot 11{,}2 = 44{,}8\ \mu C$

$Q_{12} = C_{12} \cdot U_{123} = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 11{,}2 = 22{,}4\ \mu C$

b) C_1 nt C_2 ⇒ cùng điện tích: $Q_1 = Q_2 = 22{,}4\ \mu C$.

$U_1 = U_2 = \frac{Q_1}{C} = \frac{22{,}4}{4} = 5{,}6\ V$

$U_3 = 11{,}2\ V$

$U_4 = \frac{Q_4}{C_4} = \frac{67{,}2}{4} = 16{,}8\ V$.

c) Điểm nằm giữa C_{123} và C_4. Đi từ b ⇒ d qua cực dương:

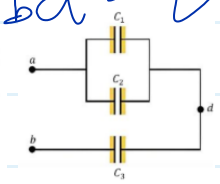
$V_d - V_b = U_4 = 16{,}8\ V$.

$V_{ad} = V_a - V_d = V_{ab} - V_{bd} = 28 - 16{,}8 = 11{,}2\ V$.

Bài 6 (24.20 *) Trong Hình E24.20, $C_1 = 6.00\ \mu F, C_2 = 3.00\ \mu F$ và $C_3 = 5.00\ \mu F$. Mạng lưới tụ điện được kết nối với một điện thế V_{ab}. Sau khi các điện tích trên tụ điện đã đạt đến giá trị cuối cùng, điện tích trên C_2 là $30.0\ \mu C$.

(a) Điện tích trên tụ điện C_1 và C_3?

(b) Điện áp V_{ab} áp dụng có giá trị là bao nhiêu?



Hình E24.20

$Q_1 = Q_2 = Q_{12}$

$(C_1 // C_2)$ nt C_3

a) $C_{12} = C_1 + C_2 = 6 + 3 = 9\ \mu F$

$Q_{12} = Q_3$

$U_2 = \frac{Q_2}{C_2} = \frac{30}{3} = 10V$

$Q_1 = C_1 U_1 = 6 \cdot 10 = 60 \mu C$

$Q_{12} = Q_1 + Q_2 = 60 + 30 = 90 \mu C.$

$Q_3 = Q_{12} = 90 \mu C.$

b) $U_{12} = U_1 = 10V$

$U_3 = \frac{Q_3}{C_3} = \frac{90}{5} = 18V.$

$U_{ab} = U_{12} + U_3 = 10 + 18 = 28V.$

Bài 7 (24.25 *) Một tụ điện không khí được làm từ hai bản cực phẳng song song cách nhau 1.50 mm. Độ lớn của điện tích trên mỗi bản cực là 0.0180 μC khi hiệu điện thế là 200 V.

(a) Điện dung của tụ là bao nhiêu?

(b) Diện tích của mỗi bản cực là bao nhiêu?

(c) Có thể được đặt điện áp tối đa nào vào mà không bị đánh thủng điện môi? (Đánh thủng điện môi cho không khí xảy ra ở cường độ điện trường là $3.0 \times 10^6 V/m$.)

(d) Khi điện tích là 0.0180 μC, tổng năng lượng được lưu trữ là bao nhiêu?

$d = 1,5 mm = 1,5 \cdot 10^{-3} m$

$Q = 0,0180 \mu C = 1,8 \cdot 10^{-8} C.$

$U = 2000V$, $E_{max} = 3 \cdot 10$

a) $C = \frac{Q}{V} = \frac{1,8 \cdot 10^{-8}}{2000} = 90 pF.$

b) $C = \varepsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = \frac{Cd}{\varepsilon_0} = \frac{90 \cdot 10^{-12} \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}}{8,854 \cdot 10^{-12}} = 1,52 \cdot 10^{-2} m^2$

c) $V_{max} = E_{max} \cdot d = 3 \cdot 10^6 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3} = 4500V.$

d) $U = \frac{Q^2}{2C} = \frac{(1,8 \cdot 10^{-8})^2}{2 \cdot 90 \cdot 10^{-12}} = 1,8 \cdot 10^{-6} J = 1,8 \mu J.$

Bài 8 (24.26 **) Một tụ chân không phẳng được lưu trữ năng lượng có 8.38 J. Khoảng cách giữa hai bản cực là 2.30 mm. Nếu khoảng cách giảm xuống 1.15 mm, thì năng lượng lưu trữ là bao nhiêu trong các trường hợp sau:

(a) nếu tụ điện bị ngắt kết nối khỏi nguồn điện sao cho điện tích trên hai bản cực không đổi

(b) nếu tụ điện vẫn kết nối với nguồn điện sao cho hiệu điện thế giữa hai bản cực không đổi?

$U_0 = 8,38J$

$d_0 = 2,3 mm$, $d = 1,15 mm = d_0/2$

$C = \varepsilon_0 A/d \Rightarrow$ khi d giảm một nửa $\Rightarrow C$ tăng gấp đôi.

$C_0 = \frac{\varepsilon_0 A}{d_0}$, $C = \frac{\varepsilon_0 A}{d} = 2C_0$

a) $U = \frac{Q^2}{2C}$

Q = const, C tăng gấp đôi:

$U = \frac{Q^2}{2.2C_0} = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{2C_0} = \frac{U_0}{2} = \frac{8,38}{2} = 4,19J.$

b) $U = \frac{1}{2}CU^2$, U = const, C tăng gấp đôi

$U = \frac{1}{2}(2C_0)U^2 = 2.\frac{1}{2}C_0U^2 = 2U_0$

$= 2 \cdot 8,38 = 16,76J.$

Bài 9 (24.32 **) Một tụ điện được hình thành từ hai vỏ dẫn điện hình cầu đồng tâm được ngăn cách bởi chân không. Quả cầu bên trong có bán kính 12.5 cm và quả cầu bên ngoài có bán kính 14.8 cm. Hiệu điện thế 120 V được đặt vào tụ điện.

(a) Mật độ năng lượng tại $r = 12.6\ cm$, ngay bên ngoài của quả cầu bên trong là bao nhiêu?

(b) Mật độ năng lượng tại $r = 14.7\ cm$, ngay bên trong củaquả cầu bên ngoài là bao nhiêu?

(c) Đối với tụ điện phẳng, mật độ năng lượng đồng đều trong vùng giữa hai bản cực, ngoại trừ gần các cạnh của bản cực. Điều này có đúng với tụ điện hình cầu không?

$r_a = 12,5cm = 0,125m$ (cầu trong)

$r_b = 14,8cm = 0,148cm$ (cầu ngoài)

$U = 120V$

$C = 4\pi\varepsilon_0\frac{r_a r_b}{r_b - r_a} = \frac{0,125 \cdot 0,148}{9.10^9(0,148 - 0,125)} = 89,4.10^{-12}F$

$= 89,4pF.$

$Q = CU = 89,4.10^{-12}.120 = 1,073.10^{-8}C.$

trong vùng $r_a < r < r_b$

$E(r) = \frac{kQ}{r^2} = \frac{9.10^9.1,073.10^{-8}}{r^2} = \frac{0,09657}{r^2}\ V/m$

$u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2$

a) $r = 12,6cm = 0,126m$ (ngay ngoài cầu trong)

$E = \frac{0,09657}{0,126^2} = 6,084.10^3\ V/m$

$u = \frac{1}{2}(8,854.10^{-12})(6,084.10^3)^2 = 1,64.10^{-4}J/m^3$

b) $r = 14,7cm = 0,147m$

$E = \frac{0,09657}{0,126^2} = 8,84.10^3\ J/m^3$

c) Với tụ phẳng: E đồng đều → $u = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 = \text{const}$ trong toàn vùng giữa 2 bản

Với tụ cầu: $E(r) \propto \frac{1}{r^2} \Rightarrow u^2 \propto \frac{1}{r^4}$ → không đều

Tụ cầu, u lớn nhất gần cầu trong, nhỏ dần ra ngoài.

Bài 10 (24.37 *) Chất điện môi được sử dụng trong tụ điện phẳng có hằng số điện môi là 3.60 và độ bền điện môi là $1.60 \times 10^7\ V/m$. Tụ điện phải có điện dung là $1.25 \times 10^{-9}\ F$ và phải có khả năng chịu được hiệu điện thế tối đa là 5500 V. Diện tích tối thiểu của hai bản cực tụ điện là bao nhiêu?

$K = 3,60$, $E_{max} = 1,6.10^7\ V/m$

$C = 1,25.10^{-9}\ F$, $U_{max} = 5500\ V$.

$E_{max} = \frac{U_{max}}{d_{min}} \Rightarrow d_{min} = \frac{U_{max}}{E_{max}} = \frac{5500}{1,6.10^7} = 3,4375.10^{-4}\ m.$

$C = K\varepsilon_0 \frac{A}{d} \Rightarrow A = \frac{Cd}{K\varepsilon_0} = \frac{(1,25.10^{-9})(3,4375.10^{-4})}{3,60.8,854.10^{-12}}$

$= 1,348.10^{-2}\ m^2$

$A_{min} \approx 1,35.10^{-2}\ m^2 \approx 135\ cm^2$.

Bài 11 (24.41 *) Khi tụ điện không khí 360 nF ($1nF = 10^{-9}\ F$) được kết nối với nguồn điện, năng lượng được lưu trữ trong tụ điện là $1.85 \times 10^{-5}\ J$. Trong khi tụ điện đang được kết nối với nguồn điện, một lớp điện môi được đưa vào để lấp đầy hoàn toàn khoảng trống giữa hai bản cực. Điều này làm tăng năng lượng lưu trữ lên $2.32 \times 10^{-5}\ J$.

(a) Hiệu điện thế giữa hai bản cực tụ điện là bao nhiêu?

(b) Hằng số điện môi của bản cực là bao nhiêu?

$C_0 = 360\ pF = 3,6.10^{-10}\ F$ (lúc)

$U_0 = 1,85.10^{-5}\ J$ (trước khi đưa điện môi vào)

$U = 2,32.10^{-5}\ J$ (sau khi đưa điện môi vào)

Tụ vẫn nối nguồn → $U = \text{const}$

a) $U_0 = \frac{1}{2} C_0 V^2 \Rightarrow V = \sqrt{\frac{2U_0}{C_0}} = \sqrt{\frac{2.1,85.10^{-5}}{3,6.10^{-10}}} \approx 10\ V.$

b) $U = \frac{1}{2}(K C_0) V^2 = K U_0 \Rightarrow K = \frac{U}{U_0} = \frac{2,32.10^{-5}}{1,85.10^{-5}}$

$K \approx 1,25.$

Bài 12 (24.43 *) Một tụ điện phẳng có thể tích giữa hai bản cực được lấp đầy bằng chất dẻo có hằng số điện môi K. Độ lớn của điện tích trên mỗi bản cực là Q. Mỗi bản cực có diện tích A và khoảng cách giữa hai bản cực là d.

(a) Sử dụng định luật Gauss như đã nêu trong Phương trình (24.23) để tính cường độ điện trường trong điện môi.

(b) Sử dụng điện trường được xác định trong phần (a) để tính hiệu điện thế giữa hai bản cực.

(c) Sử dụng kết quả của phần (b) để xác định điện dung của tụ điện.

a) $\oint \vec{E}\, d\vec{A} = \frac{Q_{free}}{K\varepsilon_0}$

Chọn mặt Gauss là hình hộp chữ nhật, 1 mặt trong bản cực ($E = 0$), một mặt trong điện môi: $E \cdot A = \frac{Q}{K\varepsilon_0}$

$$\Rightarrow E = \frac{Q}{k\varepsilon_0 A}$$

b) E trong tụ điện tích phẳng là bằng nhau giữa hai bản cực cách nhau d:

$$= E \cdot d = \frac{Q}{k\varepsilon_0 A} \cdot d = \frac{Qd}{k\varepsilon_0 A}$$

c) $$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Qd}{k\varepsilon_0 A}} = \frac{k\varepsilon_0 A}{d}$$